For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم دالة القيمة المطلقة

س: كيف تؤثر الإشارة التي تسبق مقدار القيمة المطلقة في التمثيل البياني للدالة؟

[إذا كانت الإشارة موجبة، يكون التمثيل البياني مفتوحًا نحو الأعلى ويكون رأس الدالة عند القيمة الصغرى. إذا كانت الإشارة سالبة، يكون التمثيل البياني مفتوحًا نحو الأسفل ويكون رأس الدالة عند القيمة العظمى.]

عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

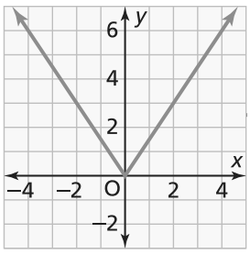
خطأ شائع

التمرين 5 قد يبادل بعض الطلاب بين مجال الدالة ومداها. اطلب من الطلاب إنشاء جدول مدخلات ومخرجات، ثم تحديد المجال من قيم المدخلات وتحديد المدى من قيم المخرجات في الجدول.

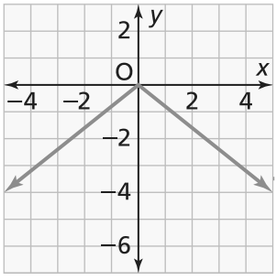
الإجابات

1. دالة القيمة المطلقة هي الدالة $f(x) = |x|$. التمثيل البياني للدالة له شكل الحرف V وهو متناظر حول محور تناظر رأسي (المحور y) يمر بالرأس (نقطة الأصل).
2. مجال ومدى الدالة $g(x) = a|x|$ عندما $0 < a < 1$ هما نفس مجال ومدى الدالة $f(x) = |x|$، لأن التمثيل البياني مضيّق باتجاه المحور x. لا يغير هذا التضيّق المجال، ولا يغير المدى في هذه الحالة لأن المدى يمتد إلى مالانهاية.
3. قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: $(-1 , 16)$، $a = 16$.
4. إذا كان a سالبًا، فالرأس يمثّل القيمة العظمى للدالة g.
5. المجال: كل الأعداد الحقيقية، المدى: $y \geq 0$
6. المجال: كل الأعداد الحقيقية، المدى: $y \leq 0$

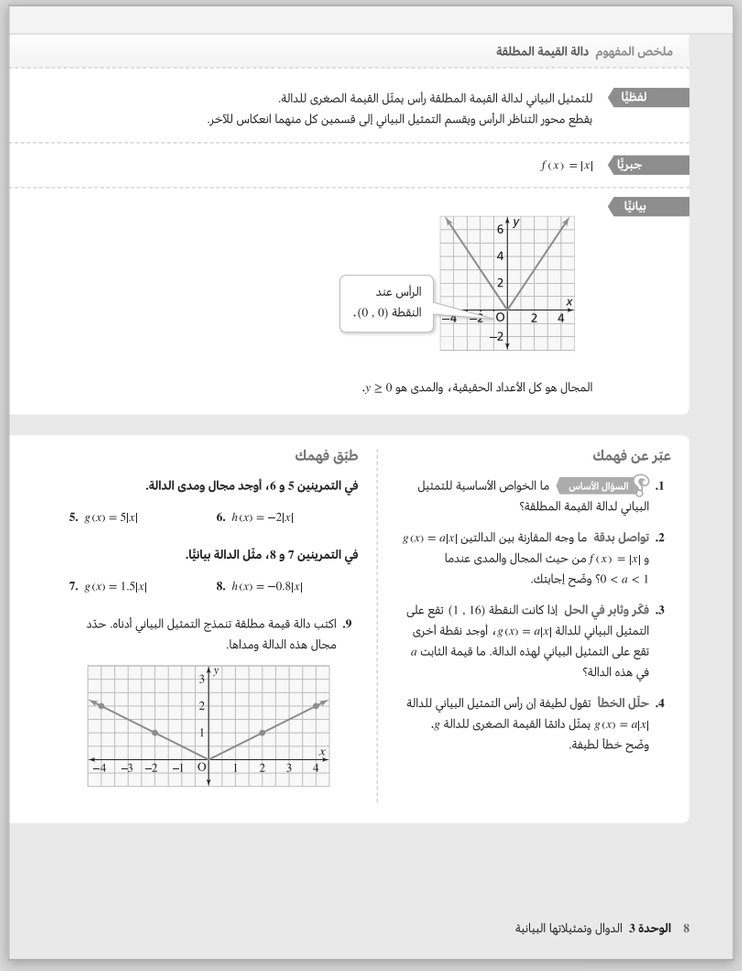
7.



8.



9. $g(x) = 0.5|x|$، المجال: كل الأعداد الحقيقية، المدى: $y \geq 0$.



ملخص المفهوم دالة القيمة المطلقة

لفظيًا للتمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة رأس يمثّل القيمة الصغرى للدالة. يقطع محور التناظر الرأس ويقسم التمثيل البياني إلى قسمين كل منهما انعكاس للآخر.

جبريًا $f(x) = |x|$

بيانيًا

الرأس عند النقطة $(0 , 0)$.

المجال هو كل الأعداد الحقيقية، والمدى هو $y \geq 0$.

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس ما الخواص الأساسية للتمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة؟
2. تواصل بدقة ما وجه المقارنة بين الدالتين $g(x) = a|x|$ و $f(x) = |x|$ من حيث المجال والمدى عندما $0 < a < 1$؟ وضّح إجابتك.
3. فكّر وثابر في الحل إذا كانت النقطة $(1 , 16)$ تقع على التمثيل البياني للدالة $g(x) = a|x|$، أوجد نقطة أخرى تقع على التمثيل البياني لهذه الدالة. ما قيمة الثابت a في هذه الدالة؟
4. حلّل الخطأ تقول لطيفة إن رأس التمثيل البياني للدالة $g(x) = a|x|$ يمثّل دائمًا القيمة الصغرى للدالة g. وضّح خطأ لطيفة.

طبّق فهمك

في التمرينين 5 و 6، أوجد مجال ومدى الدالة.

5. $g(x) = 5|x|$
6. $h(x) = -2|x|$

في التمرينين 7 و 8، مثّل الدالة بيانيًا.

7. $g(x) = 1.5|x|$
8. $h(x) = -0.8|x|$
9. اكتب دالة قيمة مطلقة تنمذج التمثيل البياني أدناه. حدّد مجال هذه الدالة ومداها.

8 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

For Qatar MoE Use Only